

常微分方程第十次作业

崔正平 2400010714

7.4.2. 求证: 微分方程 $x'' + 2x = \lambda \sin t + x^3$ 当 λ 是小参数时至少有一个以 2π 为周期的解.

解答.

□

7.4.4. 考虑微分方程 $x'' + \omega x = p(t)$, 其中 $p(t)$ 连续且以 2π 为周期, 正数 $\omega \notin \mathbb{Z}$. 求证:

- (1) 该方程有唯一的以 2π 为周期的解.
- (2) 该方程的所有解均是有界的, 即对于该方程的任意解 $x(t)$, 存在常数 $M > 0$, 使得

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} (|x(t)| + |x'(t)|) < M.$$

解答.

□

补充题 1. 考虑 Anti-periodic Sturm-Liouville 问题

$$\begin{cases} y'' + (\lambda r(t) + q(t))y = 0, \\ y(0) = -y(1), y'(0) = -y'(1), \end{cases}$$

其中 $r(t), q(t) \in C[0, 1]$ 且 $r(t) > 0$.

- (1) 证明该问题的特征值为 $\{\tilde{\lambda}_n\}, n \geq 1$, 满足 $\lambda_0 < \tilde{\lambda}_1 \leq \tilde{\lambda}_2 < \lambda_1 \leq \lambda_2 < \tilde{\lambda}_3 \leq \tilde{\lambda}_4 < \dots$, 其中 $\{\lambda_n\}, n \geq 0$ 为周期 Sturm-Liouville 问题的特征值.
- (2) 证明: 当 $\tilde{\lambda}_{2n-1} < \tilde{\lambda}_{2n}$ 时, 各自的特征空间都为 1 维的; 当 $\tilde{\lambda}_{2n-1} = \tilde{\lambda}_{2n}$ 时, 特征空间为 2 维的.
- (3) 设特征值 $\tilde{\lambda}_n$ 对应的特征函数为 $\tilde{\varphi}_n$, 证明 $\tilde{\varphi}_{2n-1}$ 和 $\tilde{\varphi}_{2n}$ 在 $[0, 1)$ 上都有 $2n - 1$ 个零点.

解答.

□

补充题 2. 求证: 微分方程 $x'' + x + \arctan x = \sin t$ 至多只有一个以 2π 为周期的解.

解答.

□

补充题 3. 求证: 微分方程 $x'' + x + C \arctan x = \sin t$ 在 $|C| \leq 1/2$ 时没有以 2π 为周期的解.

解答.

□

补充题 4. 求证: 微分方程 $x'' + x + C \arctan x = \sin t$ 在 $|C| > 1/2$ 时有一个以 2π 为周期的解. 按照以下步骤证明. 不妨只对 $C > 1/2$ 证明.

(1) 考虑以 $\phi(0) = 0, \phi'(0) = b$ 为初值的解 $\phi_b(t)$, 证明 $\phi_b(t)$ 为奇函数, 于是 $\phi'_b(\pi) = \phi'_b(-\pi)$.

(2) 如果能找到一个 b 使得 $\phi_b(\pi) = \phi_b(-\pi)$, 则 ϕ_b 以 2π 为周期. 为此考察 $f(b) = \phi_b(\pi) - \phi_b(-\pi)$, 证明

$$f(b) = \pi - C \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin s \cdot \arctan(\phi_b(s)) \, ds.$$

(3) $\forall \varepsilon > 0$, 存在充分大的 M , 使得 $|\arctan z \mp \pi/2| < \varepsilon, \forall \pm z > M$. 证明存在充分大的 B , 使得 $\forall b > B$,

$$\phi_b(t) > M, \quad \forall t \in [\varepsilon, \pi - \varepsilon]; \quad \phi_b(t) < -M, \quad \forall t \in [-\pi + \varepsilon, -\varepsilon],$$

进而证明

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} f(b) = (1 - 2C)\pi, \quad \lim_{b \rightarrow -\infty} f(b) = (1 + 2C)\pi,$$

于是由介值定理可得存在 b^* 使得 $f(b^*) = 0$.

解答.

□